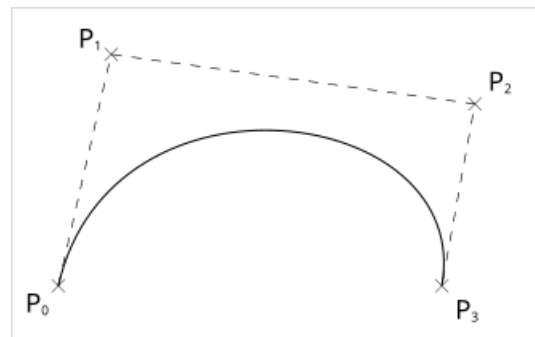


Curbă Bézier

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

În matematică, și anume în analiza numerică, o **curbă Bézier** este o curbă parametrică cu importante aplicații în grafica pe calculator și în domeniile asociate acestora. Generalizările curbelor Bézier la dimensiuni superioare se numesc suprafețe Bézier, triunghiul Bézier fiind un caz particular al acestora.

Curbele Bézier au fost mediatizate în 1962 de inginerul francez Pierre Bézier, care le-a utilizat pentru a proiecta șasiuri de automobile. Curbele Bézier au fost dezvoltate în 1959 de Paul de Casteljaou cu ajutorul algoritmului lui de Casteljaou, o metodă numeric stabilă de evaluare a curbelor Bézier.



Curbă Bézier cubică

În grafica vectorială, curbele Bézier sunt o unealtă importantă folosită pentru modelarea curbelor derivabile și scalabile. *Căile* (în engleză *Paths*) așa cum sunt ele denumite adesea în programele de grafică vectorială sau de editare de imagini, cum ar fi Inkscape, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, sau GIMP sunt combinații de curbe Bézier interconectate. Căile nu au limitările imaginilor raster, iar modificarea lor este intuitivă. Curbele Bézier se folosesc și în animație pentru controlul mișcării în aplicații ca Adobe Flash, Adobe After Effects, Microsoft Expression Blend și Autodesk 3ds max.

Aplicații

Grafica pe calculator

Curbele Bézier sunt folosite în modelarea curbelor continue și derivabile în grafica pe calculator. Întrucât curba are proprietatea de înfășurătoare convexă (este conținută în poligonul convex definit de punctele sale de control), punctele pot fi afișate grafic și utilizate pentru manevrarea intuitivă a curbei. Transformările afine, cum ar fi translația, scalarea și rotația se pot aplica respectivei curbe prin aplicarea transformării similare asupra punctelor ei de control.

Cele mai des întâlnite curbe Bézier sunt cele cuadratice și cele cubice; evaluarea curbelor de grad superior este prea costisitoare în termeni de putere de calcul. Când sunt necesare forme mai complexe, se folosesc curbe Bézier concatenate, și nu curbe de grad superior. Unele programe de grafică, cum ar fi de exemplu Adobe Illustrator sau Inkscape, numesc aceste curbe concatenate *căi*. Aceste policurbe Bézier sunt reprezentate și în formatul de fișier SVG. Pentru a garanta derivabilitatea, punctul de control în care se întâlnesc cele două curbe și două puncte de control de fiecare parte a acestuia trebuie să fie coliniare.

Cea mai simplă metodă de redare (rasterizare) a unei curbe Bézier este evaluarea ei în multe puncte foarte apropiate și de a reda succesiunea corespunzătoare de segmente de dreaptă. Totuși, aceasta nu garantează că curba redată arată suficient de neted, deoarece punctele intermediare pot fi plasate prea departe unele de altele. În același timp, este posibil și să se genereze prea multe puncte acolo unde curba este aproape dreaptă. O metodă comună pentru adaptarea punctelor intermediare este subdivizarea recursivă, prin care se verifică punctele de control ale curbei

pentru a afla dacă ea aproximează un segment de dreaptă cu o toleranță mică. Dacă nu aproximează un segment de dreaptă, curba este subîmpărțită parametric în două segmente, $0 \leq t \leq 0,5$ și $0,5 \leq t \leq 1$, și se aplică aceeași procedură recursiv pe fiecare jumătate.

Animație

În software-ul de animații, cum ar fi cazul Adobe Flash sau Adobe Shockwave, sau în aplicații ca Game Maker, curbele Bézier sunt folosite și pentru a trasa mișcarea. Utilizatorii subliniază calea dorită prin curbe Bézier, și aplicația creează cadrele necesare redării mișcării obiectului de-a lungul acelei căi.

Construcția și definiția unor curbe Bézier

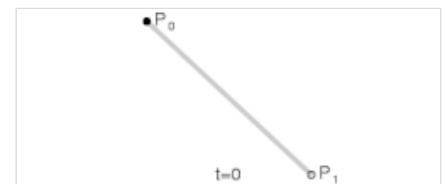
Curbele liniare

Curbele liniare sunt cazul cel mai simplu de curbă Bézier. Date fiind punctele P_0 și P_1 , o curbă Bézier liniară este o linie dreaptă ce leagă cele două puncte. Expresia curbei este dată de

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{P}_0 + t(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0) = (1 - t)\mathbf{P}_0 + t\mathbf{P}_1, t \in [0, 1]$$

și este similară cu interpolarea liniară.

Parametrul t din expresia unei curbe Bézier liniare poate fi considerat a fi cât de departe este $\mathbf{B}(t)$ de P_0 și P_1 . De exemplu, când $t=0,25$, $\mathbf{B}(t)$ a parcurs un sfert din distanța de la punctul P_0 la P_1 . Pe măsură ce t variază de la 0 la 1, $\mathbf{B}(t)$ descrie o linie între P_0 și P_1 .



Animația trasării unei curbe Bézier liniare, cu t în intervalul $[0, 1]$

Curbele Bézier cuadratice

O curbă Bézier cuadratică este calea parcursă de funcția $\mathbf{B}(t)$, dacă sunt date punctele P_0 , P_1 , și P_2 ,

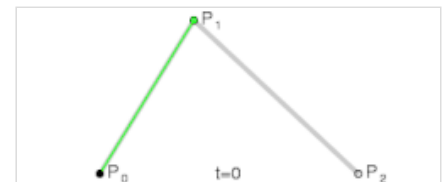
$$\mathbf{B}(t) = (1 - t)^2\mathbf{P}_0 + 2(1 - t)t\mathbf{P}_1 + t^2\mathbf{P}_2, t \in [0, 1].$$

O curbă Bézier cuadratică este un segment de parabolă.

Pentru curbele Bézier cuadratice, se pot construi puncte intermediare Q_0 și Q_1 astfel încât t variază de la 0 la 1:

- Punctul Q_0 variază de la P_0 la P_1 și descrie o curbă Bézier liniară.
- Punctul Q_1 variază de la P_1 la P_2 și descrie o curbă Bézier liniară.
- Punctul $\mathbf{B}(t)$ variază de la Q_0 la Q_1 și descrie o curbă Bézier cuadratică.

Fonturile TrueType folosesc spline-uri Bézier formate din curbe Bézier cuadratice.

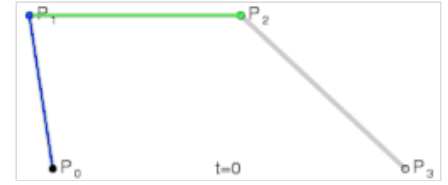


Animația trasării unei curbe Bézier cuadratice, cu t în $[0, 1]$

Curbe Bézier cubice

Patru puncte de control P_0 , P_1 , P_2 și P_3 din plan sau din spațiul tridimensional definesc o curbă Bézier cubică. Curba începe la P_0 , merge înspre P_1 și ajunge la P_3 din direcția lui P_2 . De regulă, ea nu trece nici prin P_1 și nici prin P_2 ; aceste puncte există doar pentru a furniza informația legată de direcție. Distanța dintre P_0 și P_1 determină „cât de mult timp” se mișcă curba în direcția lui P_2 înainte de a se îndrepta spre P_3 .

Forma parametrică a curbei este:



Animația construcției unei curbe Bézier cubice, cu t în $[0, 1]$

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^3 \mathbf{P}_0 + 3(1-t)^2 t \mathbf{P}_1 + 3(1-t) t^2 \mathbf{P}_2 + t^3 \mathbf{P}_3, t \in [0, 1].$$

Pentru curbele de grad superior, sunt necesare mai multe puncte de control. Pentru curbele cubice, se construiesc punctele $\mathbf{Q}_0$, $\mathbf{Q}_1$ și $\mathbf{Q}_2$ care descriu curbe Bézier liniare, și apoi punctele $\mathbf{R}_0$ și $\mathbf{R}_1$ care descriu curbe Bézier cuadractice.

Sistemele moderne de generale a imaginilor, cum sunt PostScript, Asymptote și Metafont folosesc spline-uri Bézier formate din curbe Bézier pentru desenarea formelor curbe.

Definiție generală

În general, o curbă Bézier de gradul n se poate defini astfel: Date fiind punctele de control $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n$, curba Bézier are expresia:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i \mathbf{P}_i = (1-t)^n \mathbf{P}_0 + \binom{n}{1} (1-t)^{n-1} t \mathbf{P}_1 + \dots + t^n \mathbf{P}_n, t \in [0, 1].$$

De exemplu, pentru $n = 5$:

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^5 \mathbf{P}_0 + 5t(1-t)^4 \mathbf{P}_1 + 10t^2(1-t)^3 \mathbf{P}_2 + 10t^3(1-t)^2 \mathbf{P}_3 + 5t^4(1-t) \mathbf{P}_4 + t^5 \mathbf{P}_5, t \in [0, 1].$$

Această formulă se poate exprima recursiv astfel: Fie $\mathbf{B}_{\mathbf{P}_0 \mathbf{P}_1 \dots \mathbf{P}_n}$ curba Bézier determinată de punctele $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n$. Atunci,

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{B}_{\mathbf{P}_0 \mathbf{P}_1 \dots \mathbf{P}_n}(t) = (1-t) \mathbf{B}_{\mathbf{P}_0 \mathbf{P}_1 \dots \mathbf{P}_{n-1}}(t) + t \mathbf{B}_{\mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 \dots \mathbf{P}_n}(t)$$

Cu alte cuvinte, curba Bézier de gradul n este o interpolare liniară între două curbe Bézier de gradul $n-1$.

Expresia unei curbe Bézier se poate scrie în funcție de polinoamele Bernstein de bază, astfel:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{b}_{i,n}(t) \mathbf{P}_i, \quad t \in [0, 1]$$

unde

$$\mathbf{b}_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \quad i = 0, \dots, n$$

sunt polinoamele Bernstein de gradul n , în care $t^0 = 1$ și $(1-t)^0 = 1$.

Forma polinomială

Uneori, este de dorit să se exprime o curbă Bézier sub formă de polinom și nu de sumă de polinoame Bernstein. Aplicarea teoremei binomiale la definiția curbei, urmată de o rearanjare a termenilor, dă rezultatul:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{j=0}^n t^j \mathbf{C}_j$$

unde

$$\mathbf{C}_j = \frac{n!}{(n-j)!} \sum_{i=0}^j \frac{(-1)^{i+j} \mathbf{P}_i}{i!(j-i)!} = \prod_{m=0}^{j-1} (n-m) \sum_{i=0}^j \frac{(-1)^{i+j} \mathbf{P}_i}{i!(j-i)!}.$$

Această formulare este practică dacă $\mathbf{C}_j$ poate fi calculat anterior evaluărilor lui $\mathbf{B}(t)$.

Bibliografie

- Paul Bourke: *Bézier Surfaces (in 3D)*, <http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/curves/bezier/> Arhivat (<https://web.archive.org/web/20060708162825/http://astronomy.swin.edu.au/%7Epbourke/curves/bezier/>) în 8 iulie 2006, la Wayback Machine.
 - Donald Knuth: *Metafont: the Program*, Addison-Wesley 1986, pp. 123–131. Discuție excelentă a detaliilor de implementare; distribuită gratuit împreună cu TeX.
 - Dr Thomas Sederberg, BYU *Bézier curves*, http://www.tsplines.com/resources/class_notes/Bezier_curves.pdf Arhivat (https://web.archive.org/web/20060221000535/http://www.tsplines.com/resources/class_notes/Bezier_curves.pdf) în 21 februarie 2006, la Wayback Machine.
 - J.D. Foley *et al.*: *Computer Graphics: Principles and Practice in C* (ediția a doua, Addison Wesley, 1992)
-

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curbă_Bézier&oldid=16041572